

大物模拟卷答案（低难度-2）

—电磁学、相对论、量子

1-5 BCDBC

6-10 BAAAB

11. 答案: $\frac{Q\Delta S}{16\pi^2\epsilon_0 R^4}$

12. 答案: $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$

13. 答案: $-\frac{\mu_0 I}{4R} \vec{i} - \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \vec{k}$

14. 答案: $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$

15. 答案: ②

16. 答案: $a \frac{\sqrt{3}R^2}{4}$

17. 答案: 0.4H

18. 答案:

$$c\sqrt{1-\frac{l^2}{l_0^2}}$$

$$\frac{l_0-l}{l}m_0c^2$$

19. 答案:

$$3.3 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$9.9 \times 10^{-16} \text{ J}$$

20. 答案:

$$0.1024 \text{ nm}$$

$$4.65 \times 10^{-17} \text{ J}$$

三、

$$E = \int dE = \int_0^L \frac{q}{4\pi\epsilon_0(L+d-x)^2L} dx = \frac{q}{4\pi\epsilon_0L} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d+L} \right)$$

$$V = \int dV = \int_0^L \frac{q}{4\pi\epsilon_0(L+d-x)L} dx = \frac{q}{4\pi\epsilon_0L} \ln\left(\frac{d+L}{d}\right)$$

四、

①当 $r < a$ 时 $E_1 = 0$

②当 $a < r < b$ 时 $E_2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

③当 $b < r$ 时 $E_3 = 0$

五、

(1) 由静电平衡, $R_2 < r < R_3$ 处

$$E = 0 = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{Q_{B\text{内}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \Rightarrow Q_{B\text{内}} = -Q_A \Rightarrow Q_{B\text{外}} = Q_A + Q_B$$

(2)

$$r < R_1: V = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{-Q_A}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$R_1 < r < R_2: V = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-Q_A}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$R_2 < r < R_3: V = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-Q_A}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$r > R_3: V = \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 r}$$

六、

(1) $r < R_1$

$$B_1 \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{\pi R_1^2} \cdot \pi r^2$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$$

(2) $R_1 < r < R_2$

$$B_2 \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

(3) $R_2 < r < R_3$

$$B_3 \cdot 2\pi r = \mu_0 I - \mu_0 \frac{I}{\pi(R_3^2 - R_2^2)} \cdot \pi(r^2 - R_2^2)$$

$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2}$$

(4) $r > R_3$

$$B_4 \cdot 2\pi r = 0$$

$$B_4 = 0$$



七、

(1) $M = \frac{\phi}{I} = \frac{\mu_0 c}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$

(2) $\varepsilon = -\frac{\mu_0 c}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right) \frac{d(kt)}{dt} = -\frac{\mu_0 c}{2\pi} k \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$

八、

(1) $5.81 \times 10^{-13} \text{ J}$

(2) 0.0805

九、

(1) $A = h \frac{c}{\lambda_0} = 3.21 \times 10^{-19} \text{ J}$

(2) $h \frac{c}{\lambda} = eU_0 + A$

$$U_0 = 2.14 \text{ V}$$

(3) $h \frac{c}{\lambda} = \frac{1}{2}mv^2 + A$ 或 $\frac{1}{2}mv^2 = eU_0$

$$v = 8.67 \times 10^5 \text{ m/s}$$

十、

(1) $n = 4$

(2) 6 种

大学物理模拟卷（低难度-2）

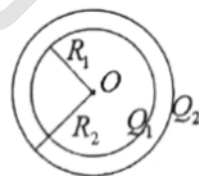
一电、磁、电磁感应、相对论、量子

适用于：普通一本及以下，目标 60-80 分

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 两个同心球面半径与带电量如图，则两球面之间、距球心 O 距离为 r 的场点的电场强度为（ B ）

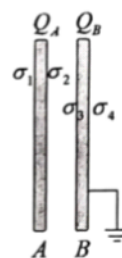
- (A) 0 (B) $\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ (C) $\frac{Q_1+Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ (D) $\frac{Q_1-Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$



$$E = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} + 0$$

2. A, B 为两导体平板，如图。A 板电荷 Q_A , B 板电荷 Q_B , 忽略边缘效应。B 板接地，两板的四个面电荷密度为 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 和 σ_4 它们的关系正确的是（ C ）

- (A) $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$ $\sigma_4 = 0$
(B) $\sigma_1 = \sigma_2$ $\sigma_3 = \sigma_4 = 0$
(C) $\sigma_1 = \sigma_4 = 0$ $\sigma_2 = -\sigma_3$
(D) $\sigma_1 = -\sigma_2$ $\sigma_3 = \sigma_4 = 0$

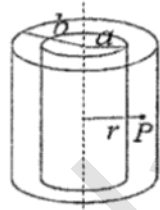


$$\sigma_2 = -\sigma_3$$

$$\sigma_1 = \sigma_4 = 0$$

↑
接地

3. 两无限长同轴的带电圆柱面，横截面半径分别为 a 和 b ，内外圆柱面单位长度的电荷分别为 λ 和 $-\lambda$ ，则两圆柱面之间任意一点 P 的电场强度大小和两圆柱面之间的电势差分别为 (D)



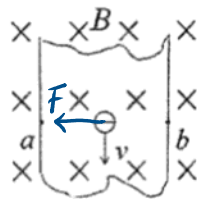
- (A) $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{r}$ (B) $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$
 (C) $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{r}$ (D) $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$

$$E_P = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} + 0$$

$$U = \int_a^b E dr = \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$$

4. 铜条中载流子的定向运动方向如图所示。将会发生哪一种情况? (B) 左手定则

- (A) 在铜条上 a 、 b 两点产生一小电势差，且 $U_a > U_b$
 (B) 在铜条上 a 、 b 两点产生一小电势差，且 $U_a < U_b$
 (C) 铜条导体内产生涡电流
 (D) 在洛伦兹力的作用下电子运动的平均动能发生改变

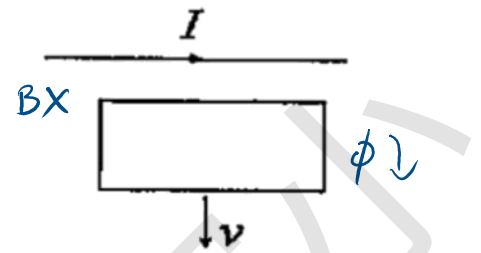


5. 磁介质有三种，下列说法正确的是 (C)

- (A) 顺磁质 $\mu_r > 0$ ，抗磁质 $\mu_r < 0$ ，铁磁质 $\mu_r \gg 1$
 (B) 顺磁质 $\mu_r > 1$ ，抗磁质 $\mu_r = 1$ ，铁磁质 $\mu_r \gg 1$
 (C) 顺磁质 $\mu_r > 1$ ，抗磁质 $\mu_r < 1$ ，铁磁质 $\mu_r \gg 1$
 (D) 顺磁质 $\mu_r < 0$ ，抗磁质 $\mu_r < 1$ ，铁磁质 $\mu_r > 0$

6. 无限长直导线电流恒为 I , 矩形线圈向下以恒定速率 v 运动, 如图, 则 (B)

- (A) 线圈中无感应电流
- (B) 线圈中感应电流为顺时针方向
- (C) 线圈中感应电流为逆时针方向
- (D) 线圈中感应电流方向不确定



7. 自感系数 $L=0.2\text{H}$ 的长直螺线管中通以 $I=4\text{A}$ 的电流时, 螺线管存储的磁场能量为 (A)

- (A) 1.6J
- (B) 3.2J
- (C) 4.8J
- (D) 6.4J

$$W = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2} \times 0.2 \times 4^2 = 1.6\text{J}$$

8. α 粒子在加速器中被加速, 当其质量为静止质量的 3 倍时, 其动能为静止能量的 (A)

- (A) 2 倍
- (B) 3 倍
- (C) 4 倍
- (D) 5 倍

$$m = 3m_0$$

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = 2m_0c^2$$

9. 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动, 其波函数为:

$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos \frac{3\pi x}{2a}$, $(-a \leq x \leq a)$ 那么粒子在 $x=5a/6$ 处出现的概率密度为 (A)

- (A) $\frac{1}{2a}$
- (B) $\frac{1}{a}$
- (C) $\frac{1}{\sqrt{2a}}$
- (D) $\frac{1}{\sqrt{a}}$

$$\psi^2(x) \Big|_{x=\frac{5a}{6}} = \frac{1}{a} \cos^2\left(\frac{3\pi}{2a} \cdot \frac{5a}{6}\right) = \frac{1}{2a}$$

10. 下列量子数中, 哪一组可以描述原子中电子的状态 (B)

(A) $n=2, l=2, m_l=0, m_s=\frac{1}{2}$

(B) $n=3, l=1, m_l=-1, m_s=-\frac{1}{2}$

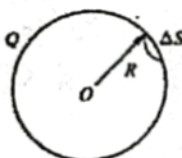
(C) $n=1, l=2, m_l=1, m_s=\frac{1}{2}$

(D) $n=1, l=0, m_l=1, m_s=-\frac{1}{2}$

二、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

11. 真空中一半径为 R 的均匀带电球面带有电荷 Q , 在球面上挖去非常小块的面积 ΔS (连同电荷), 如图, 假设不影响其它处原来的电荷分布, 则挖去 ΔS 后球心处电场强度的大小 E 为 $\frac{Q\Delta S}{16\pi^2\epsilon_0 R^4}$.

在 ΔS 处补上 ΔQ 和 $-\Delta Q$ 电荷



$$E_0 = E_{\text{球面}} + E_{-\Delta Q}$$

$$= 0 + \frac{-\Delta Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{-\frac{Q}{4\pi R^2}\Delta S}{4\pi\epsilon_0 R^2} = -\frac{Q\Delta S}{16\pi^2\epsilon_0 R^4}$$

12. 两长直同轴圆筒半径分别为 R_1 和 R_2 , 内外单位长度带电量分别为 λ 和 $-\lambda$, 忽略边缘效应。之间充满相对介电常数 ϵ_r 的各向同性均匀电介质, 两圆柱面的电势差为 $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$

$$E_{\text{中}} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r}$$

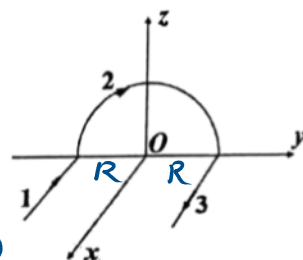
$$U = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

13. 如图, 1 和 3 为半无限长导线且与 x 轴平行, 则 O 点的磁感强度 B 为 $-\frac{\mu_0 I}{4R} \vec{i} - \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \vec{k}$.

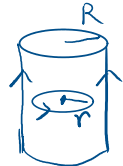
$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (-\vec{k})$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{4R} (-\vec{i})$$

$$\vec{B}_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (-\vec{k})$$

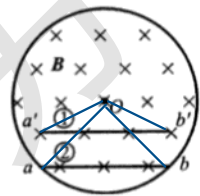


14. 一无限长圆柱形导线，截面半径为 R ，沿竖直方向通有恒定电流 I ，电流在横截面上均匀分布，导线内距离中心轴线 r 处的磁感应强度为 $\frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$ 。



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I_{\text{enc}} = \mu_0 \frac{\pi r^2}{\pi R^2} I \rightarrow B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

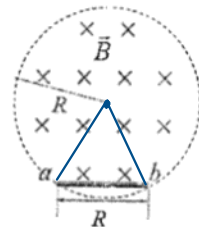
15. 在圆柱形空间内有一均匀磁场，如图所示。磁感强度以速率 dB / dt 变化，则在①、②两个位置的导体棒内的感应电动势大小谁大 ②。



$$\mathcal{E} = -\frac{dB}{dt} S_{\text{磁}}$$

16. 磁场在圆柱内均匀分布，磁感强度的变化率 $dB / dt = a$ 为常量且 > 0 ，现在磁场附近有一根导体棒 ab ，如图所示，导体棒上的感应电动势大小为 $a \frac{\sqrt{3}}{4} R^2$ 。

$$\mathcal{E} = -\frac{dB}{dt} \cdot S_{\text{磁}} = -a \frac{\sqrt{3}}{4} R^2$$



17. 一自感线圈中，电流强度在 0.002s 内均匀地由 10A 增加到 12A ，此过程中线圈内自感电动势为 400V ，则线圈的自感系数为 $L = 0.4\text{H}$ 。

$$\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt}$$

$$400 = \left| -L \frac{\Delta I}{\Delta t} \right| = L \frac{12-10}{0.002}$$

$$L = 0.4\text{H}$$

$$l = \frac{l_0}{\gamma} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{l_0}{l} \rightarrow v = c \sqrt{1 - \frac{l^2}{l_0^2}}$$

18. 匀质细棒静止时的质量为 m_0 ，长度为 l_0 ，当它沿棒长方向作高速的匀速直线运动时，测得它的长为 l ，那么，该棒的运动速度 $v = c \sqrt{1 - \frac{l^2}{l_0^2}}$ ，该棒所具有的动能 $E_k = \frac{l_0 - l}{l} m_0 c^2$ 。

$$E_k = mc^2 - m_0 c^2 = (\gamma - 1) m_0 c^2 = \frac{l_0 - l}{l} m_0 c^2$$

19. 若光子的波长为 0.2 nm ，则其动量 $P = 3.3 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ ，动能 $E_k = 9.9 \times 10^{-16} \text{ J}$ 。(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)

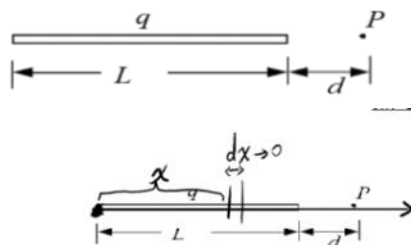
$$p = \frac{h}{\lambda} \quad E_k = \frac{hc}{\lambda}$$

20. 波长为 0.1 nm 的 X 光，入射在散射物质上产生康普顿效应。实验中测得散射光的方向与入射光方向之间的夹角为 90° ，则散射光波长为 0.1024 nm ，反冲电子动能为 $4.65 \times 10^{-17} \text{ J}$ 。

$$\lambda_{\text{散}} = \lambda_{\text{射}} + \Delta\lambda = 0.1 \text{ nm} + 2.4 \times 10^{-12} \text{ m} = 0.1024 \text{ nm}$$

$$\frac{hc}{\lambda_{\text{射}}} + m_0 c^2 = \frac{hc}{\lambda_{\text{散}}} + mc^2 \rightarrow E_k = mc^2 - m_0 c^2 = \frac{hc}{\lambda_{\text{射}}} - \frac{hc}{\lambda_{\text{散}}} = 4.65 \times 10^{-17} \text{ J}$$

三、(8 分) 如图所示，真空中一长为 L 的均匀带电细直杆，总电荷为 q ，求在杆延长线上距杆的一端距离为 d 的 P 点的场强和电势



在带电棒上取一线元 dx ，可看作点电荷

$$dx \text{ 所带的电荷量: } dq = \frac{q}{L} dx$$

$$\text{该线元在 P 处产生的场强: } dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \frac{dx}{(L+d-x)^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \frac{dx}{(L+d-x)^2}$$

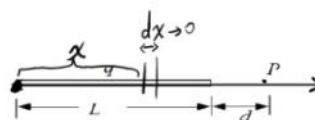
$$E = \int dE = \int_0^L \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \frac{dx}{(L+d-x)^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d+L} \right)$$

在带电棒上取一线元 dx ，可看作点电荷

dx 所带的电荷量： $dq = \frac{q}{L} dx$

该线元在P处产生的电势： $dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} dx = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (L+d-x)L} dx$

$$V = \int dV = \int_0^L \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (L+d-x)L} dx = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \ln\left(\frac{d+L}{d}\right)$$



四、（6分）两个无限长同轴圆筒半径分别为 a 和 b ，单位长度带电量分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ 。求圆筒内、两筒间及圆筒外的电场分布。

①当 $r < a$ 时

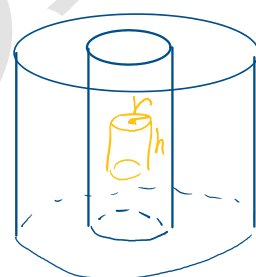
$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_1 \cdot 2\pi r h = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}} = 0 \Rightarrow E_1 = 0$$

②当 $a < r < b$ 时

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_2 \cdot 2\pi r h = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}} = \frac{\lambda h}{\epsilon_0} \Rightarrow E_2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

③当 $b < r$ 时

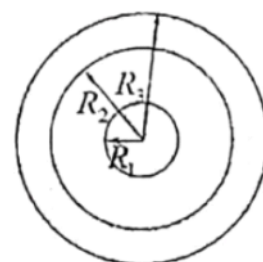
$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_3 \cdot 2\pi r h = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}} = \frac{(\lambda - \lambda)h}{\epsilon_0} \Rightarrow E_3 = 0$$



五、（8分）一半径为 R_1 的导体球，带电荷 Q_A 在它外面同心地放置一内、外径分别为 R_2 和 R_3 、带电荷 Q_B 的导体球壳

(1) 求三个面所带电荷量各为多少

(2) 求空间各处电势分布



(1) 由静电平衡, $R_2 < r < R_3$ 处

$$E = 0 = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{Q_{B内}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \Rightarrow Q_{B内} = -Q_A \Rightarrow Q_{B外} = Q_A + Q_B$$

(2)

$$r < R_1: V = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{-Q_A}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$R_1 < r < R_2: V = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-Q_A}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$R_2 < r < R_3: V = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-Q_A}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$r > R_3: V = \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 r}$$

六、(8分) 如图, 两导体中的电流均为 I , 但电流的流向相反, 计算以下各处的磁感强度: (1) $r < R_1$; (2) $R_1 < r < R_2$; (3) $R_2 < r < R_3$; (4) $r > R_3$ 。

解: 做一半径为 r 的圆形环路, 环路右手定则方向与内部电流方向相同

环路定理为 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{内}$

(1) $r < R_1$

$$B_1 \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{\pi R_1^2} \cdot \pi r^2$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$$

(2) $R_1 < r < R_2$

$$B_2 \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

(3) $R_2 < r < R_3$

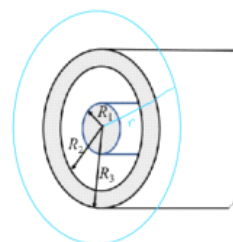
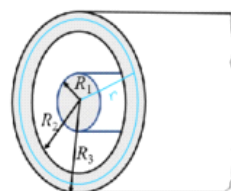
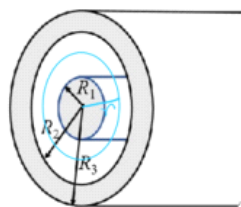
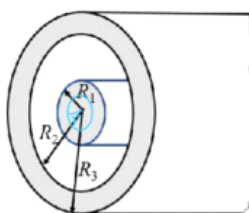
$$B_3 \cdot 2\pi r = \mu_0 I - \mu_0 \frac{I}{\pi(R_3^2 - R_2^2)} \cdot \pi(r^2 - R_2^2)$$

$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2}$$

(4) $r > R_3$

$$B_4 \cdot 2\pi r = 0$$

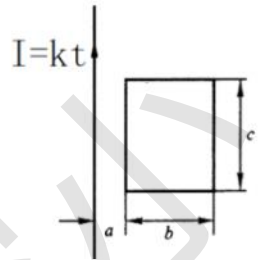
$$B_4 = 0$$



七、（8分）一长直带电导线与一单匝矩形线圈共面，尺寸如图，长直导线通有电流 $I=kt$ ($k>0$)，方向向上。

(1) 直导线与导线线圈之间的互感系数。

(2) 线圈中的互感电动势。



(1) $M = \frac{\phi_2}{I_1}$ 故需要求磁通量 ϕ

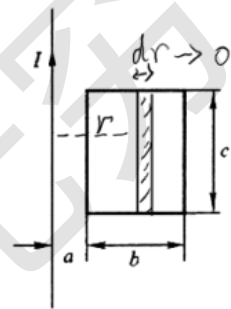
磁通量积分公式 $\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$

$$\Phi = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot c dr = \frac{\mu_0 I c}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$$

$$M = \frac{\phi}{I} = \frac{\mu_0 c}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$$

(2) $\varepsilon_2 = -M \frac{dI_1}{dt}$

$$\varepsilon = -\frac{\mu_0 c}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right) \frac{d(kt)}{dt} = -\frac{\mu_0 c}{2\pi} k \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$$



八、（8分）一电子以 $v=0.99c$ 的速率运动。求：

(1) 电子的总能量 (2) 电子的经典力学的动能与相对论动能之比是多少？（电子静止质量 $m_e=9.11 \times 10^{-31} \text{kg}$ ）

(1)

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - 0.99^2}} \approx 7.09m_0$$

所以电子的总能量为

$$E = mc^2 = 7.09m_0c^2 = 7.09 \times 9.11 \times 10^{-31} \times (3 \times 10^8)^2 \approx 5.81 \times 10^{-13} \text{ J}$$

(2) 因此电子的相对论动能为

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = 6.09m_0c^2 = 6.09 \times 9.11 \times 10^{-31} \times (3 \times 10^8)^2 \approx 4.99 \times 10^{-13} \text{ J}$$

而电子的经典力学动能为

$$E_1 = \frac{1}{2}m_0v^2 = \frac{1}{2}m_0(0.99c)^2 = 0.5 \times 9.11 \times 10^{-31} \times (0.99 \times 3 \times 10^8)^2 \approx 4.02 \times 10^{-14} \text{ J}$$

所以二者之比为

$$\frac{E_1}{E_k} = \frac{\frac{1}{2}m_0(0.99c)^2}{6.09m_0c^2} = \frac{(0.99)^2}{6.09 \times 2} \approx 0.0805$$

九、（8分）钾的红限波长为 $6.2 \times 10^{-7} \text{ m}$ ，求：（1）电子的逸出功（2）在波长为 $3.0 \times 10^{-7} \text{ m}$ 的紫外线照射下，遏止电压为多少？（3）电子的初速度

（普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ）

$$(1) \quad A = h \frac{c}{\lambda_0} = 3.21 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$(2) \quad h \frac{c}{\lambda} = eU_0 + A$$

$$U_0 = 2.14 \text{ V}$$

$$(3) \quad h \frac{c}{\lambda} = \frac{1}{2}mv^2 + A \quad \text{或} \quad \frac{1}{2}mv^2 = eU_0$$

$$v = 8.67 \times 10^5 \text{ m/s}$$

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W$$
$$h \frac{c}{\lambda} = eU_0 + h \frac{c}{\lambda_0}$$

十、（6 分）基态氢原子吸收能量 12.75eV 的光子

(1) 氢原子吸收该光子后将被激发到哪个能级？

(2) 受激发的氢原子向低能级跃迁时，可能发出哪几条谱线？

(1) $E = -13.6 + 12.75 \text{ eV} = -0.85 \text{ eV}$

$$E_n = -0.85 \text{ eV} = \frac{-13.6}{n^2} \text{ eV} \quad n = 4$$

(2) 3+2+1=6 种

